POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

INF4420: Éléments de Sécurité Informatique

Corrigé des exercices : Autorisation, Contrôle d'accès

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Exercice 1 : Expression de la politique d'autorisation d'une agence bancaire

- Objectif :
  - Savoir identifier les rôles et les ressources dans une politique d'autorisation
  - Savoir appliquer les modèles DAC, RBAC et ABAC
  - Comprendre les différences entre DAC, RBAC et ABAC

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Exercice 1 : Expression de la politique d'autorisation d'une agence bancaire

- Vous venez d'être embauché comme administrateur de la sécurité dans un grand groupe bancaire
- Votre première mission consiste à redéfinir la politique d'autorisation des agences bancaires du groupe
- Pour réaliser cette mission, vous décidez de commencer par recenser les types d'usager (rôles) ainsi que les types de ressource présents dans les agences bancaires

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Question 1 : Quels sont les différents types d'usagers que vous avez identifiés ?

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse (possible) question 1 :
  - Responsable_agence
  - Conseiller_financier
  - Conseiller_immobilier
  - Service_clientele
  - Client

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Question 2 : Quels sont les différents types de ressource que vous avez identifiés ?

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse (possible) question 2 :

- Ressources logiques (données)
  - Profil_client
  - Compte_client
  - Carte_client
  - Prêt (hypothèque)
  - Historique_operation
  - Historique_credit

- Ressources physiques
  - Ordinateur
  - Imprimante
  - Coffre
  - Armoire
  - Porte
  - DAB
  - Etc.

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Votre mission concerne la définition de la politique de contrôle d'accès aux données logiques

- Vous décidez de faire une visite à une agence de la banque
  - Vous collectez les informations suivantes :
    - L'agence a 10 employés : 1 directeur, 3 conseillers, 1 conseiller immobilier et 5 service_clientèle
    - L'agence a 50 clients ayant chacun un profil
    - En moyenne, chaque client a 3 comptes, un prêt hypothécaire et 1 carte
    - Un historique d'opération est associé à chaque compte
    - Un historique de crédit est associé à chaque carte

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Question 3 : quelle serait, en moyenne, la taille de la matrice de contrôle d'accès si vous utilisiez le modèle DAC ?
  1. 5 * 6
  2. 60 * 60
  3. 12 * 500
  4. 60 * 500

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 3 : 60 * 500
  - 60 lignes : 10 employés + 50 clients
  - 500 colonnes : 10 objets * 50 clients

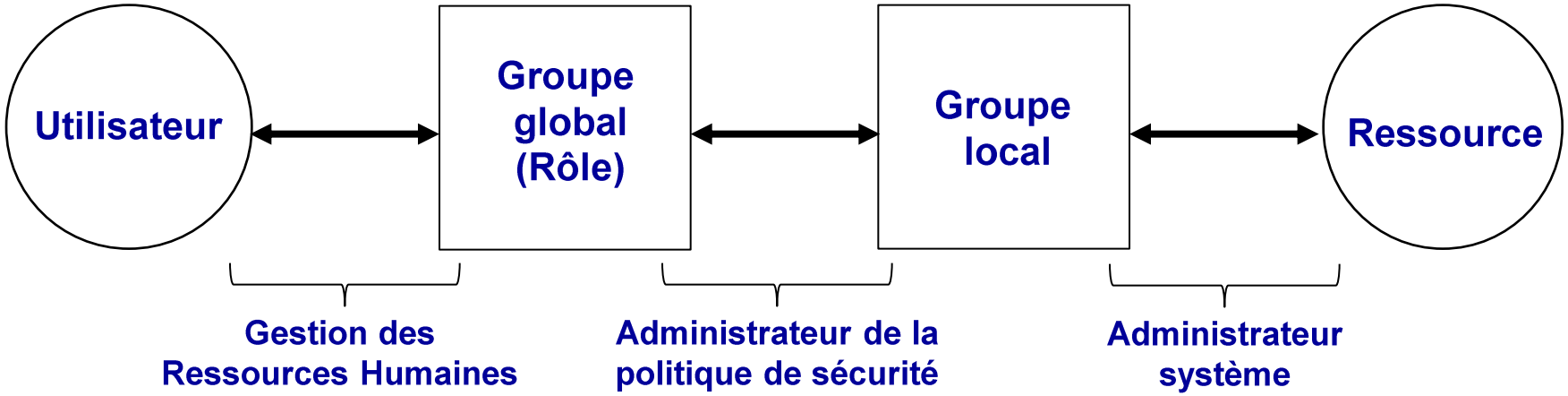
- Votre conclusion est que la matrice de contrôle d'accès est trop grande pour être gérable avec le modèle DAC

- Vous décidez d'étudier si le modèle RBAC (Role Based Access Control) convient

- Comme la banque est sous Windows, vous optez pour l'implémentation AGLP (Access – Global – Local – Permissions) de RBAC

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- AGLP (Rappel)



- Après discussion avec la RH, vous décidez d'associer chaque type d'usager que vous avez identifié à un groupe global (rôle)
- Après discussion avec le sys admin, vous décidez d'associer chaque type de ressource que vous avez identifié à un groupe local

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Vous apprenez que le conseiller_financier peut jouer occasionnellement le rôle de service_clientèle

- Vous apprenez également que le responsable_agence peut jouer occasionnellement les rôles de conseiller_financier et de conseiller_immobilier

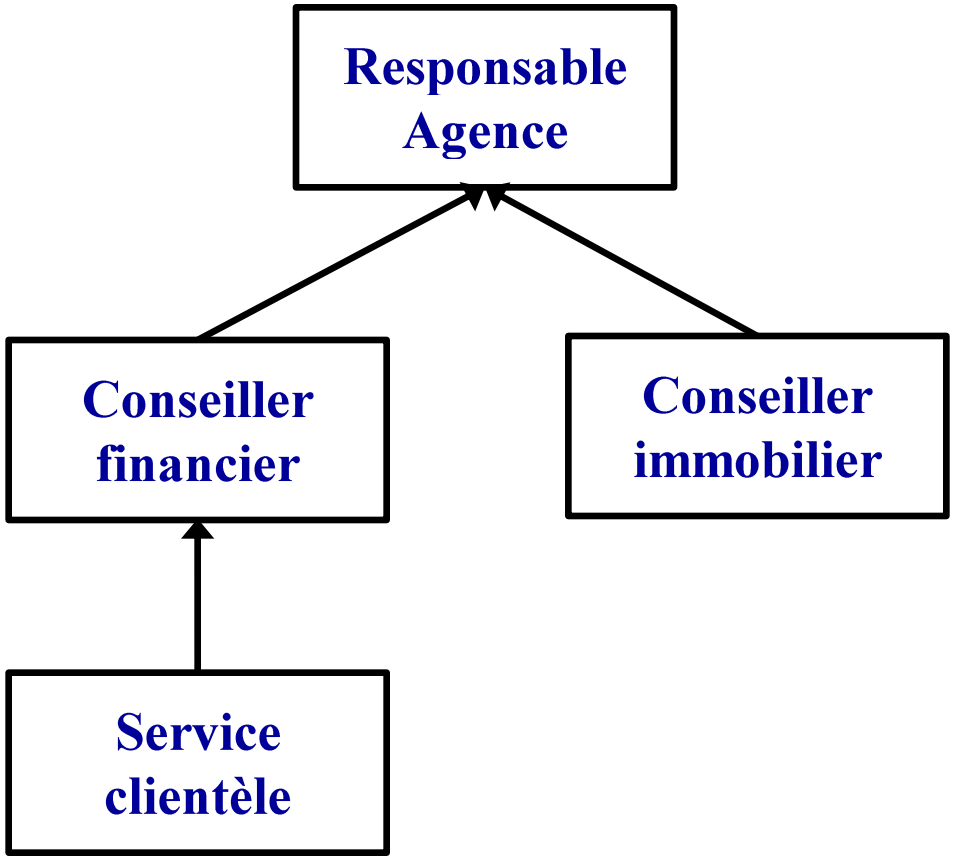
- Question 4 : Proposez une organisation hiérarchique des rôles correspondant à cette organisation

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 4 :

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 4 :



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Vous apprenez qu'aucun usager ne devrait pouvoir cumuler les permissions de conseiller immobilier et de conseiller financier (contrainte 1)

- Question 5 : Quelle anomalie cela crée-t-il dans votre modélisation ?

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

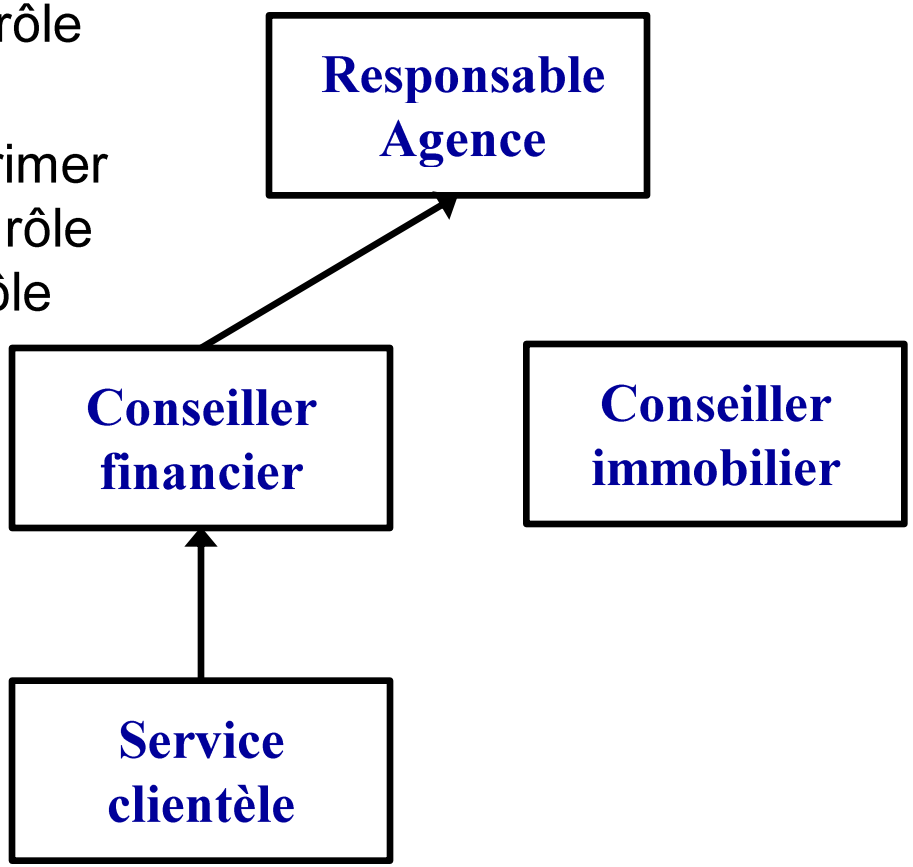
- Réponse question 5 : Comme le responsable d'agence hérite des rôles de conseiller financier et de conseiller immobilier, il cumule les permissions de ces rôles. Ce qui viole la contrainte 1

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Question 6 : Comment proposez-vous de résoudre le problème ?

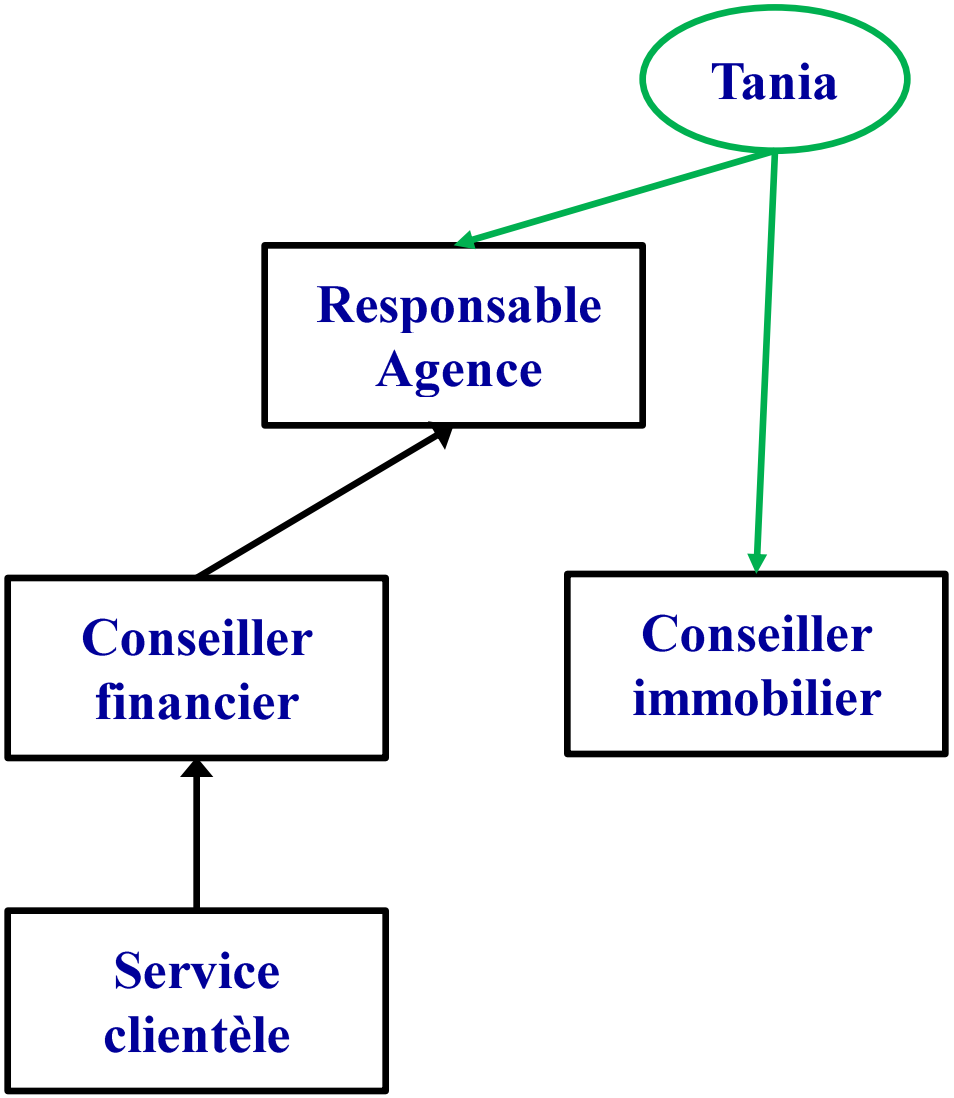
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 6 :
  - Il faut modifier la hiérarchie de rôle pour éliminer le conflit
    - Par exemple, on peut supprimer le lien hiérarchique entre le rôle conseiller immobilier et le rôle responsable d'agence



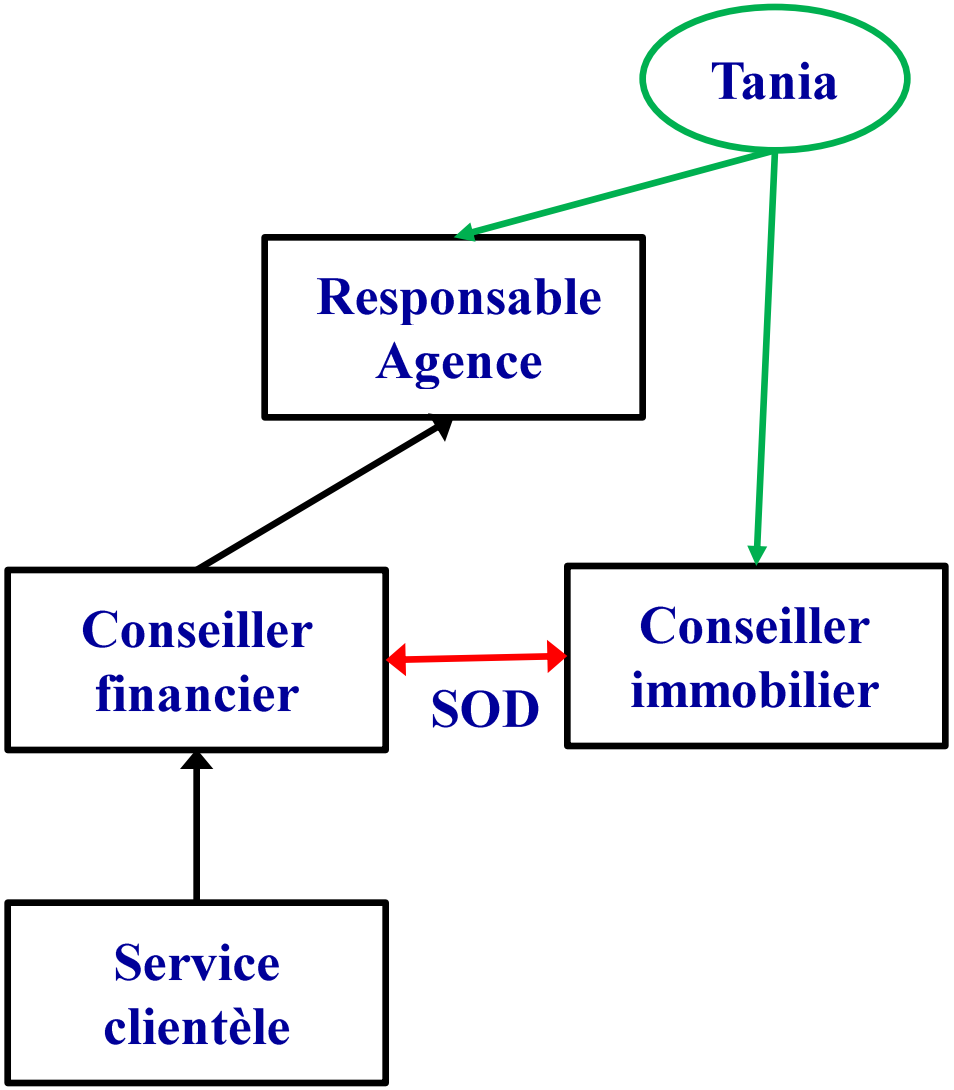
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 6 :
  - Supposons que Tania soit la responsable d'agence et que Tania soit *explicitement* affectée aux deux rôles :
    - Responsable d'agence
    - Conseiller immobilier



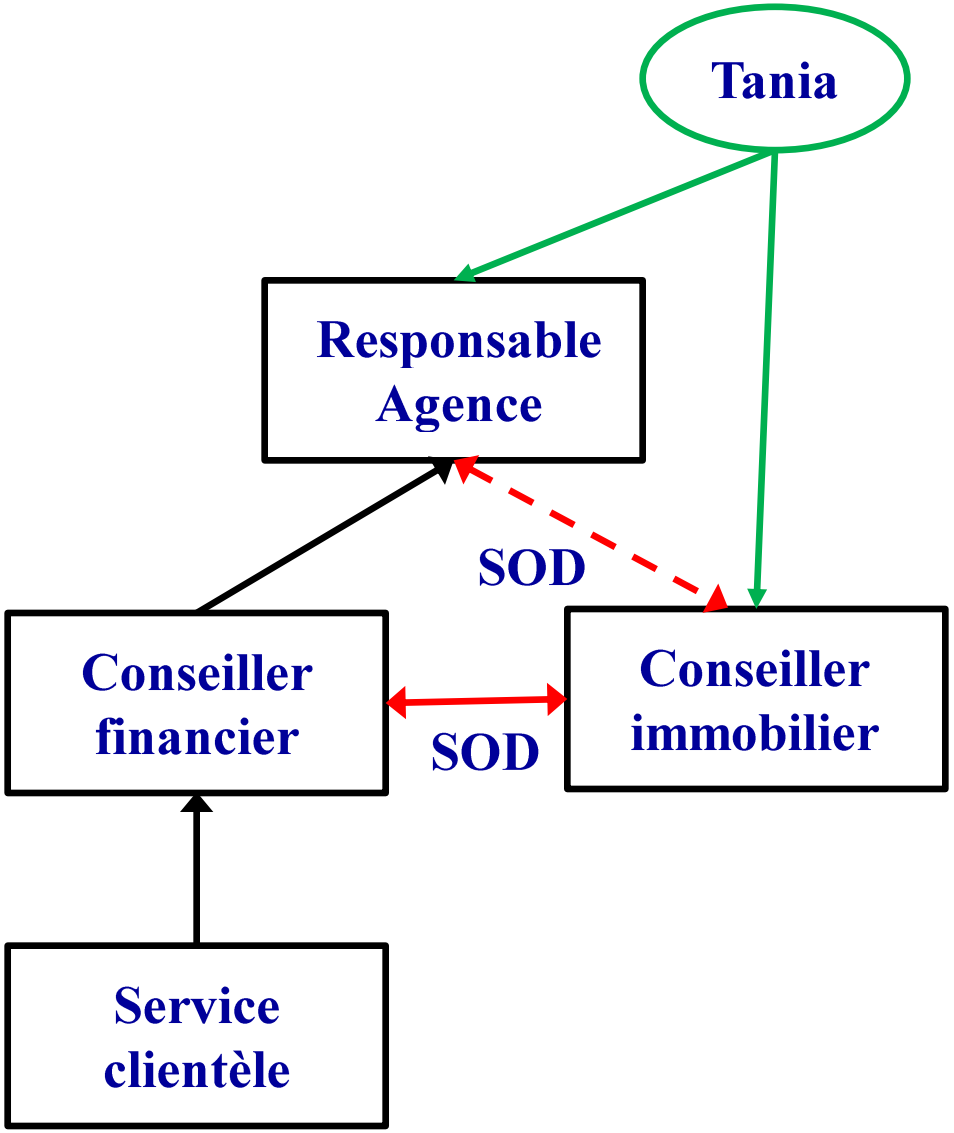
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 6 :
  - Pour satisfaire la contrainte 1, il faut créer une règle de type « Séparation of Duty » entre les rôles :
    - Conseiller financier
    - Conseiller immobilier



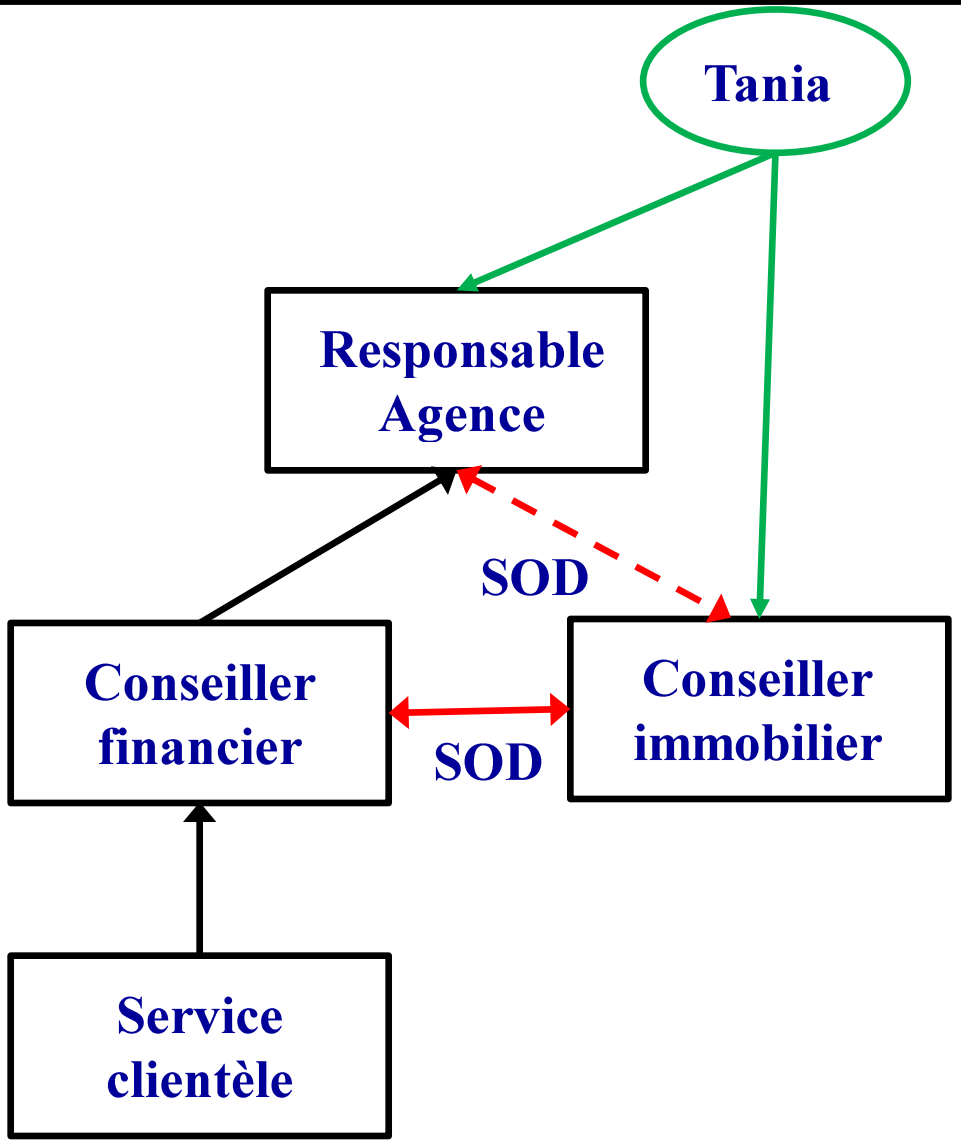
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 6 :
  - Le responsable d'agence hérite implicitement de cette SOD



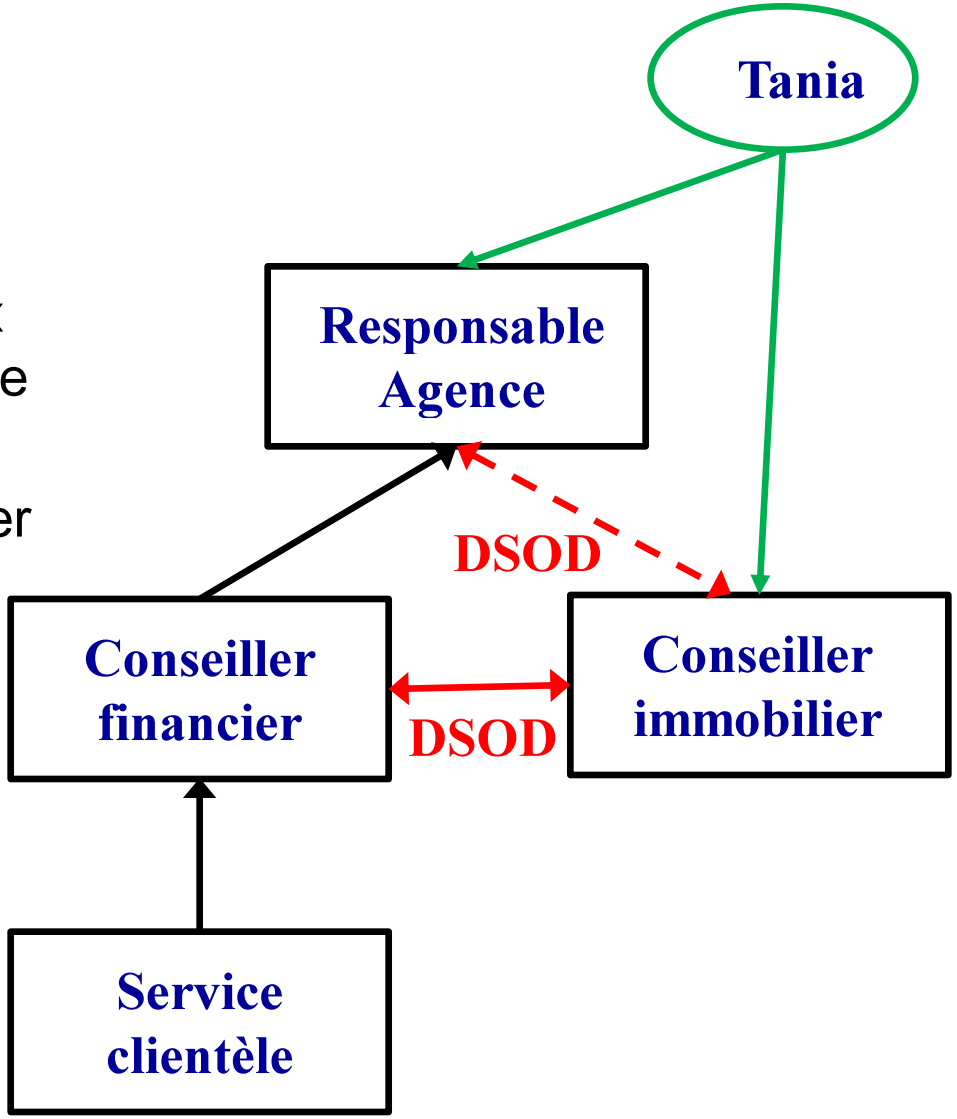
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 6 :
  - Si la SOD est statique (SSOD), alors Tania ne peut pas être affectée aux rôles Responsable Agence et Conseiller immobilier
  - Problème !



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

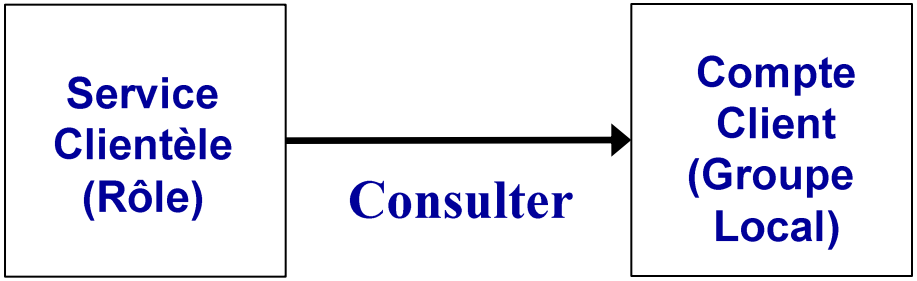
- Réponse question 6 :
  - Solution : La SOD doit être dynamique (DSOD)
  - Tania est affectée aux deux rôles Responsable d'agence et Conseiller Immobilier
  - Mais elle ne peut pas activer ces deux rôles en même temps



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Vous devez maintenant utiliser le modèle RBAC / AGLP pour exprimer les règles d'autorisation de la politique d'autorisation s'appliquant à l'agence
- Exemple de règle :
  - Le rôle service_client a la permission de consulter (lire) le compte des clients

- Il n'y a pas de difficulté pour exprimer ce type de règle avec AGLP



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Vous rencontrez des difficultés pour exprimer les règles d'autorisation s'appliquant au rôle client
- Exemples
  - Un client peut consulter ses comptes
  - Un client peut consulter les comptes d'un autre client à condition que ce client lui ait donné procuration

- Question 7 : Est-il possible d'exprimer ce type de règle en utilisant AGLP ?

- Question 8 : Si oui, quelle est votre solution ?

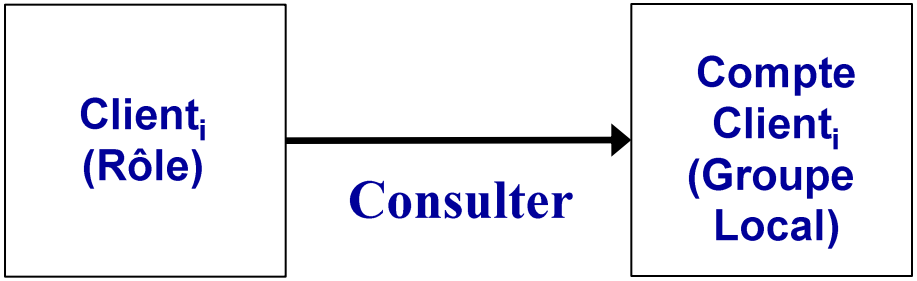
Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 7 : La réponse est oui, mais c'est compliqué !

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 8 :
  - Il faut créer autant de rôles qu'il y a de clients :
    - Ensemble de rôles : $Client_i$ où i est un client
  - Il faut aussi créer des groupes locaux pour chaque client :
    - Ensemble de groupes locaux : $Compte_client_i$ où i est un client

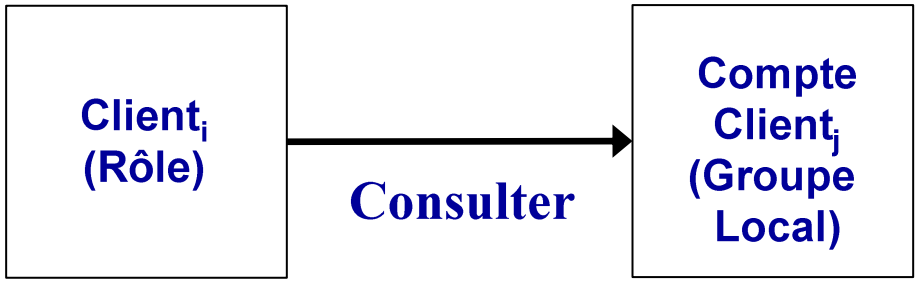
- Expression de la règle :
  - Un client peut consulter ses comptes



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 8 :

- Et si le client j a donné procuration au client i pour qu'il puisse consulter ses comptes



Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- On perd complètement l'intérêt de RBAC !
  - Autant utiliser DAC !

- Un collègue vous recommande de continuer à utiliser RBAC :
  - En conservant le rôle Client et le groupe local Compte_client
  - En codant dans l'application « Consulter » le test que le compte consulté est bien un compte du client ou bien un compte pour lequel le client a procuration

- Question 9 : Que répondez-vous à ce collègue ?

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 9 :

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 9 :
  - Il faut séparer l'expression de la politique d'autorisation de l'implantation de l'application « Consulter » (comme des autres applications d'ailleurs)
  - Sinon, c'est compliqué de savoir si la politique d'autorisation est correctement appliquée
  - Sinon, c'est compliqué de faire les mises à jour (politique & applications)
  - Et ce n'est pas le rôle du développeur d'application d'implanter la politique de sécurité
    - Separation of Duty appliqué au développeur d'application !

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Vous décidez d'utiliser le modèle ABAC (Attribute Based Access Control) pour exprimer la politique de sécurité associée au rôle Client

- Vous considérez les attributs suivants pour les sujets :
  - Attributs du sujet : Nom, Rôle

- Vous considérez les attributs suivants pour les ressources :
  - Attributs de la ressource : Type, Ident, Nom_client, Liste_procuration

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Question 10 : En utilisant le modèle ABAC, exprimer les règles suivantes :
  - Un client peut consulter ses comptes
  - Un client peut consulter les comptes d'un autre client à condition que ce client lui ait donné procuration

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 10 :

Exercices Autorisation, Contrôle d'accès

- Réponse question 10 :
  - Un client peut consulter ses comptes
  - Permettre si Role(Sujet)=Client et Type(Ressource)=Compte_client et Non(sujet)=Nom_client(Ressource) et Ident(Action)=Consulter

  - Un client peut consulter les comptes d'un autre client à condition que ce client lui ait donné procuration
  - Permettre si Role(Sujet)=Client et Type(Ressource)=Compte_client et Nom(sujet) $\in$ Liste_procuration (Ressource) et Ident(Action)=Consulter